



LE
HOTELS GROUP

6.1

(a) $A^2 = A$ a λ je vl. č. matice $A \Rightarrow \lambda \in \{0, 1\}$, PLATÍ

Důkaz:

Z definice vl. č. matice máme $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$, $\vec{v} \neq \vec{0}$. Vynásobíme obě strany maticí A , dostaneme $A^2\vec{v} = A(\lambda\vec{v}) = \lambda(A\vec{v}) = \lambda^2\vec{v}$, dle zátocení $A^2\vec{v} = A\vec{v} = \lambda\vec{v}$, protože $A^2 = A$. Srovnáme $\lambda^2\vec{v} = \lambda\vec{v}$ tj. $\lambda^2 = \lambda \Rightarrow \lambda \in \{0, 1\}$
 $\lambda(\lambda - 1) = 0$ □

(b) $A^2 = A \Rightarrow 0$ je vl. č. matice A , NEPLATÍ

Protipříklad:

$A = I_3$, $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = A$ zároveň $\det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 1-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1-\lambda \end{pmatrix} = (1-\lambda)^3$
charakteristický polynom I_k ukazuje vždy pouze vl. č. 1 □ 0 není vl. č.

(c) $\exists m \in \mathbb{N}$ t.č. $A^m = 0_{k \times k}$ a λ je vl. č. matice $A \Rightarrow \lambda = 0$, PLATÍ

Důkaz:

Opět z definice vl. č. matice A máme $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$, $\vec{v} \neq \vec{0}$. Aplikujeme opakovaně A na obě strany, dostaneme $A^m\vec{v} = \underbrace{A \cdot A \cdot \dots \cdot A}_{m \text{ krát}} \vec{v} = \lambda^m\vec{v}$ obdobně jako v (a) z podmínky $A^m = 0_{k \times k}$ máme $A^m\vec{v} = 0\vec{v} = \vec{0}$. Srovnáme $\lambda^m\vec{v} = \vec{0}$, jelikož $\vec{v} \neq \vec{0}$ $\lambda^m = 0 \Rightarrow \lambda = 0$ □

(d) $\exists n \in \mathbb{N}$ t.ž. $A^n = O_{k \times k} \Rightarrow 0$ je v.l.č. matice A PLATÍ

Důkaz:

determinant součinu

Podíváme se na $\det(A^n) \stackrel{!}{=} \det(A)^n$, jelikož $A^n = O_{k \times k}$ máme $\det(A)^n = \det(O)$
 $= \det(A) = 0$, v předposlední rovnosti jsme využili fakt, že součin determinantů
 je nulový, pokud $\det A = 0 \Leftrightarrow A$ je singulární $\Leftrightarrow \ker A \neq \{\vec{0}\} \Leftrightarrow \exists \vec{r} \neq \vec{0}$ t.ž.
 $A\vec{r} = 0 \cdot \vec{r} = 0$
 0 je v.l.č. A □